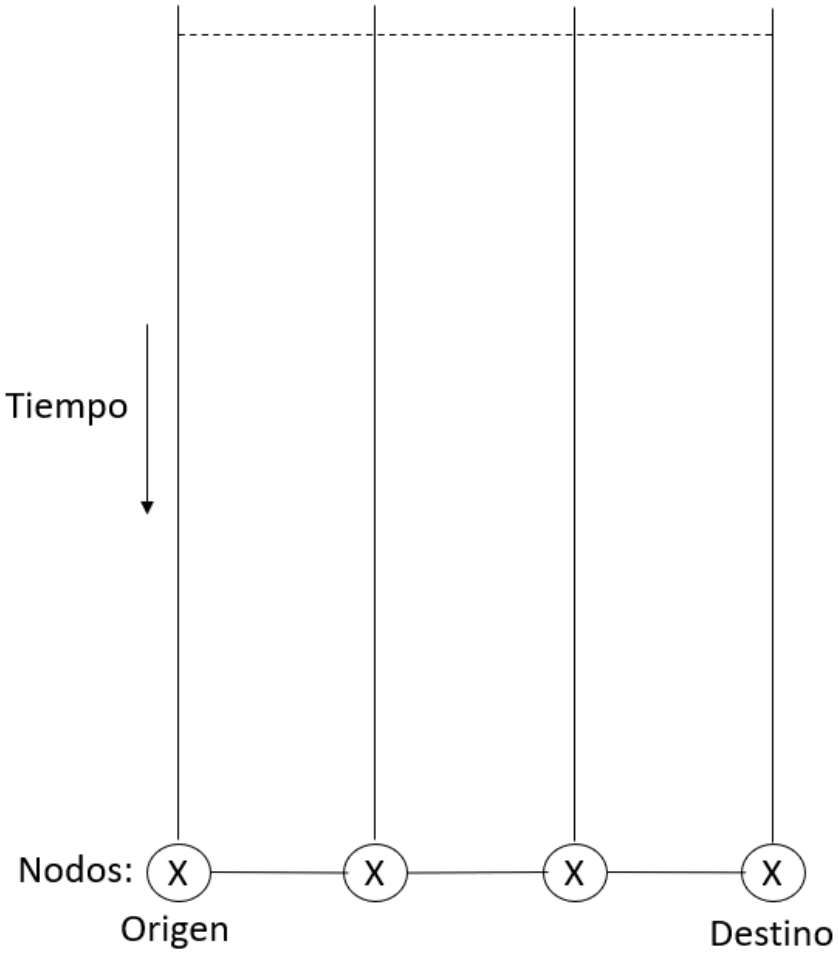
## MODELO DE CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS

Suponga el ejemplo de una llamada telefónica con las siguientes características:

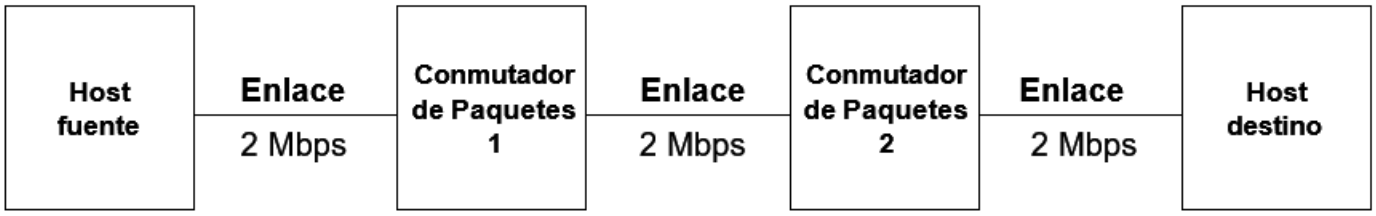
- Intervienen 4 nodos de conmutación según se muestra en el diagrama de tiempos adjunto.
- Se desean transferir 64 kbits de datos (desde el nodo de la izquierda hasta el último nodo de la derecha).
- El tiempo de retardo invertido en la selección del troncal es de 100 ms y el de aceptación de llamada es de 500 ms.
- El tiempo de propagación de la señal en cada enlace es de 10 ms.
- El régimen binario del circuito es de 64 kbps.

Con estos datos se pide calcular el tiempo total transcurrido desde que se inicia la comunicación hasta que se reciben los datos en el nodo destino, reflejando en el diagrama los distintos tiempos que intervienen.



## MODELO DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES

La figura 1.28 ilustra la topología de red sobre la que se desea trasferir un mensaje de $8 \cdot 10^6$ bits, que se envía desde el host fuente al host destino según dicha figura. Suponga que cada enlace de la figura tiene tasa de transmisión de 2 Mbps. **Ignore las demoras de propagación, de cola y de procesamiento.**




**Mensaje: $8.10^6$ bits**

**Se ignoran las demoras de procesamiento, de cola y de propagación**
**Sólo se considera demora de transmisión**

Suponga que el mensaje se segmenta en 4 000 paquetes, cada uno de 2 000 bits de largo.

a) ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer llegar el primer paquete desde el Host fuente hasta el primer conmutador?
b) ¿En qué momento el segundo paquete habrá sido recibido completamente en el primer conmutador?
c) ¿Cuál sería el retardo extremo a extremo?

